

PROJET :

Conception et Réalisation d'une Plateforme Web pour la Gestion Interactive des Formations en E-learning

Préparé par :
Brahmi Said

Année Universitaire: 2024-2025

ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

Remerciements

Tout d'abord, je remercie Allah le tout puissant de m'avoir donné le courage et la patience nécessaire à mener ce travail à son terme.

Je tiens à remercier tout particulièrement mon encadrement professionnel

Mme. Akrimi Mariem

, pour l'aide qu'elle m'a apportée, pour sa patience et son encouragement. Son œil critique m'a été très précieux pour structurer le travail et pour améliorer la qualité des différentes sections.

Je remercie également tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance à mes enseignants à Esprit pour la qualité de leurs formations et leurs remarques constructives pour mener ce travail dans les meilleures conditions.

Pour finir, je souhaite remercier toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Table de Matière

Table de Matière.....	3
Table des figures.....	4
Tableau des releases	5
Autres.....	5
Introduction Générale	7
Chapitre 1 : Cadre général et éthodologie Adoptée	8
Introduction	9
1. Présenationde la societe	9
2. LesmissionsdeAhwa Solution.....	9
3. Etude de l'existant.....	10
3.1 Analyse del'existant	10
3.2 Critique de l'existant	10
4. Solutionproposée	10
Conclusion.....	11
Chapitre2 :Analyse et Spécifications des Besoins.....	12
Introduction	13
1. Identificationdesbesoins	13
2. Identificationdesacteurs.....	13
3. Lesbesoinsfonctionnels	14
3.1 Validation des recommandations :	14
3.2 Attribution des commissions :	14
4. Lesbesoinsnonfonctionnels.....	14
5. Pilotageduprojet	15
5.1 Diagrammedecasd'utilisationglobale	15
5.2 Backlogproduit.....	16
6. Architectureproposée	17

Conclusion.....	19
Chapitre 3 Réalisation :	20
.....	20
Introduction	21
1. Technologiededéveloppement	21
Langagedemodélisation	21
2. Outildedéveloppement	22
2.1 Environnementmatériel	22
2.2 Environnementlogiciel	23
2.3 Technologiesutilisées	24
3. Interfaces graphiques Interfaces graphiques	28
Conclusion.....	32

Table des figures

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation.	15
Figure 2 : Tableau Backlog produit.	16
Figure 3: Logo ANGULAR	17
Figure 4: Logo Spring Boot.	18
Figure 5: Logo XAMPP.	18
Figure 6: Architecture MERN stack.	19
Figure 7: Logo UML.	21
Figure 8: Logo StarUML.	22
Figure 9: Ordinateur portable utilisé.	22
Figure 10: Visual Studio Code.	23
Figure 11: Logo Postman.....	23
Figure 12: Logo GitHub.	23
Figure 13: ANGULAR.	24
Figure 14: Logo Spring Boot	26
Figure 15: Logo XAMPP	27

Figure 16: Page d'authentification	28
Figure 17: Page D'accueil	29
Figure 18: Page changer de mot de passe accueil	30
Figure 19: Page de vérification de compte (verification)	31
Figure 20: Page de mise à jour de compte d'élève (update).....	31
Figure 21: Page de supprimer un compte (delete).....	32
Figure 22: page du Dashboard	32

Tableau des releases

Tableau de Release 1.....	15
Tableau de Release 2.....	50
Tableau de Release 3.....	65

Autres

Sprint 3 : Backlog gestion des utilisateurs.....	18
Description textuelle de cas d'utilisation «S'authentifier».....	16
Sprint 3 : Backlog.....	23
Description textuelle de cas d'utilisation «Afficher la liste des utilisateurs».....	19
Description textuelle de cas d'utilisation «Supprimer un utilisateur».....	19
Description textuelle de cas d'utilisation «Afficher un module».....	24
Description textuelle de cas d'utilisation «Ajouter un module».....	24
Description textuelle de cas d'utilisation «Modifier un module».....	25
Description textuelle de cas d'utilisation «Chercher un module».....	25
Description textuelle de cas d'utilisation «Supprimer un module».....	26
Sprint 4 : Backlog.....	32
Description textuelle de cas d'utilisation «Afficher une population cible».....	33
Description textuelle de cas d'utilisation «Ajouter une population cible».....	33

Description textuelle de cas d'utilisation «Modifier une population cible».....	34
Description textuelle de cas d'utilisation «Supprimer une population cible».....	34
Description textuelle de cas d'utilisation «Chercher une population cible».....	34
Sprint 5 : Backlog.....	40
Description textuelle de cas d'utilisation «Afficher une formation».....	41
Description textuelle de cas d'utilisation «Ajouter une formation».....	42
Description textuelle de cas d'utilisation «Modifier une formation».....	42
Description textuelle de cas d'utilisation «Supprimer une formation».....	43
Description textuelle de cas d'utilisation «Voir détails formation».....	43
Description textuelle de cas d'utilisation «S'inscrire».....	51
Description textuelle de cas d'utilisation «S'authentifier».....	55
Sprint 3 : Backlog.....	57
Description textuelle de cas d'utilisation «Afficher la liste des formations».....	58
Description textuelle de cas d'utilisation «Accepter/Refuser une formation».....	58
Description textuelle de cas d'utilisation «Modifier une formation».....	59
Sprint 3 : Backlog.....	72
Description textuelle de cas d'utilisation «Afficher la liste des formations».....	73

Introduction Générale

Le monde connaît actuellement des avancées technologiques importantes grâce à l'informatique qui se présente dans tous les recherches et les différentes spécialités tels que la gestion des formations qui se profile une priorité primordiale pour les sociétés .

En fait, toutes les sociétés donnent une importance à mettre des solutions adaptatives pour répondre aux besoins de ses acteurs.

Les agents, qui sont les acteurs clés du succès d'une société, cherchent continuellement à perfectionner leurs compétences pour rester compétitifs sur le marché en constante mutation. Au même temps, les administrateurs, en tant que gardiens de la stratégie d'entreprise, s'efforcent de fournir des opportunités de développement qui alignent les objectifs organisationnels sur les aspirations individuelles.

Et finalement, les formateurs, en tant que facilitateurs du savoir, portent la responsabilité de transmettre des connaissances pertinentes et actualisées aux agents.

Au cœur de cet écosystème éducatif, émerge "saboura.net", une application innovante dédiée à la gestion des élèves. Cette plateforme vise à répondre aux besoins essentiels des trois rôles clés dans l'éducation : les administrateurs, les enseignants et les élèves. Grâce à sa fonctionnalité de création simultanée de plusieurs comptes, les administrateurs peuvent facilement inscrire un grand nombre d'élèves tout en surveillant leur engagement par des indicateurs précis, tels que les taux de création de comptes et les niveaux d'intérêt.

"Saboura.net" permet également aux administrateurs d'obtenir des pourcentages de réussite et de participation, offrant ainsi une vue d'ensemble sur l'efficacité de l'inscription et de l'engagement des élèves. Les enseignants, quant à eux, peuvent suivre l'état d'intérêt des élèves pour adapter leur approche pédagogique en conséquence. La synergie entre ces différents acteurs transforme "saboura.net" en une plateforme complète où les processus d'inscription, de suivi et d'engagement sont optimisés pour un apprentissage et une performance éducative continus.

Chapitre 1 :

Cadregénéral

Et

Méthodologie Adoptée

Introduction

L'étude de ce projet est une démarche stratégique qui va nous permettre d'avoir une vision globale de ce dernier, visant ainsi à organiser le bon déroulement du projet.

Cette étude sera donc l'objet du premier chapitre qui sera consacré en premier lieu à la présentation de la société Ahwa Solution en parlant de son importance en Tunisie ensuite parler sur son Saboura.net est l'une des plateformes développées par Ahwa Solutions, et son missions, En deuxième lieu, nous traiterons l'étude de l'existant en analysant ses critiques et en proposant notre solution.

Et finalement, nous allons présenter la méthodologie adoptée et nous expliquerons notre choix de langage de modélisation.

1. Présentation de la société

Ahwa Solutions est une société tunisienne implantée à Sidi Bouzid, fondée sur un savoir-faire et une expertise entièrement tunisienne. L'entreprise ambitionne de devenir un prestataire de services professionnels reconnu pour son ingéniosité et sa réactivité.

L'activité principale d'Ahwa Solutions est le développement de solutions logicielles variées, couvrant tous les secteurs. Elle se distingue particulièrement dans le développement d'applications web et mobiles. De plus, Ahwa Solutions possède une expertise spécialisée dans le domaine de la facturation, notamment avec le progiciel BSCS (Business Support & Control System).

Saboura.net est l'une des plateformes développées par Ahwa Solutions, qui est rapidement devenue l'une des plateformes d'éducation en ligne les plus reconnues en Tunisie.

Grâce à l'important réseau professionnel international de son CEO, M. Hamdi Hosni, Ahwa Solutions a su mener à bien de nombreux projets pour des clients diversifiés à travers le monde.

Toujours à l'écoute de ses clients, Ahwa Solutions accorde une priorité absolue à leur satisfaction. L'ensemble de l'équipe s'engage à résoudre rapidement les problèmes signalés par les clients tout en respectant les délais de livraison des projets en cours.

2. Les missions de Ahwa Solution

Développement de Solutions Logicielles : Concevoir et développer des solutions logicielles variées qui couvrent tous les secteurs, en mettant un accent particulier sur les applications web et mobiles.

Innovation et Réactivité : Devenir un prestataire de services professionnels reconnu pour son ingéniosité et sa réactivité, en répondant efficacement aux besoins des clients.

Gestion de Projets Internationaux : Utiliser le réseau professionnel international du CEO, M. Hamdi Hosni, pour mener à bien des projets pour des clients diversifiés à travers le monde.

Écoute et Service Client : Être à l'écoute des besoins des clients et assurer un service client de qualité, avec un engagement fort à résoudre les problèmes de manière efficace.

3. Etude de l'existant

L'étude de l'existant permet de comprendre le fonctionnement du système existant et de définir ses limites afin de proposer les solutions adoptées.

3.1 Analyse del'existant

Saboura.net est une plateforme innovante et robuste, répondant efficacement aux besoins des administrateurs, enseignants et élèves. Grâce à ses fonctionnalités de gestion des comptes et de suivi des performances, elle optimise le processus éducatif. Cependant, des améliorations sont nécessaires en matière de sécurité des données, d'évolutivité pour soutenir une croissance future, et de personnalisation de l'expérience utilisateur. En intégrant des technologies avancées et en s'internationalisant, Saboura.net pourrait consolider sa position sur le marché de l'éducation en ligne tout en restant compétitive face à une concurrence croissante.

3.2 Critique de l'existant

L'étude de l'existant nous a permis de dégager plusieurs lacunes, d'où on peut constater que le processus de gestion des formations en ligne est absent et ça peut avoir un impact négatif sur la croissance et la compétitivité de Tunisie Telecom ,on peut citer quelques lacunes existantes :

- ✓ Limitation des opportunités d'apprentissage.
- ✓ Manque de suivi personnalisé.
- ✓ désengagement des employés.

4. Solutionproposée

Pour améliorer Saboura.net, plusieurs solutions peuvent être proposées :

- Renforcement de la sécurité : Intégrer des mécanismes de cryptage des données, une authentification à deux facteurs, et des audits de sécurité réguliers pour protéger les informations des utilisateurs.
- Optimisation de la scalabilité : Mettre en place une infrastructure cloud flexible (comme AWS ou Google Cloud) pour supporter un grand nombre d'utilisateurs simultanés sans ralentissement.
- Personnalisation des tableaux de bord : Adapter les interfaces pour chaque type d'utilisateur (administrateurs, enseignants, élèves) avec des options de filtrage et de visualisation spécifiques à leurs besoins.
- Nouvelles fonctionnalités interactives : Ajouter des outils d'apprentissage tels que des quiz, forums de discussion et collaborations en ligne pour accroître l'engagement des élèves.
- Internationalisation** : Développer des versions multilingues de la plateforme et respecter les normes locales sur la gestion des données pour une expansion internationale.

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté le cadre général du projet ainsi que la présentation de la société, par la suite on a présenté la problématique, les critiques et la solution proposée, ainsi que la méthodologie adéquate pour notre projet.

Une étude d'analyse et spécification des besoins sera donc le sujet de notre prochain chapitre.

Chapitre2 :

Analyse et Spécifications des Besoins

Introduction

L'analyse et la spécification des besoins est une étape primordiale pour procéder à la création de notre projet.

Ce chapitre sera consacré à l'identification des acteurs de notre système, ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Ensuite, nous montrerons notre «ProductBacklog». En fin, nous décrirons l'architecture adoptée pour le développement de notre projet.

1. Identification des besoins

Dans cette partie nous présenterons les différents acteurs de notre application ainsi que leurs fonctionnalités.

2. Identification des acteurs

Les acteurs d'un système sont les entités externes à ce système qui interagissent avec lui. Les acteurs sont donc à l'extérieur du système et dialoguent avec lui.[4]

Dans cette application nous avons recours à trois acteurs principaux présentés dans ce tableau ci-dessous.

8

Table2.1 :Tableaude acteurs.

Acteurs	Rôle
Admin	- Gérer l'inscription des utilisateurs - Valider les recommandations faites par les recruteurs - Attribuer les commissions aux recruteurs
Recruteur	- Recommander des élèves - Recevoir des commissions basées sur les recommandations validées
Étudiant	Consulter des ressources liées à son apprentissage ou au statut de prospect.
Système (sabora.net)	- Identifier et gérer les accès des utilisateurs, en rendant l'identification obligatoire avant toute action dans le système

3. Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment une action que le système doit effectuer en réponse à une demande. Dans cette section nous allons aussi classer les besoins par acteur :

3.1 Validation des recommandations :

Les administrateurs doivent être capables de valider ou rejeter les recommandations soumises par les recruteurs. Une fois validée, cette recommandation affectera le statut de l'élève concerné.

3.2 Attribution des commissions :

Les administrateurs doivent pouvoir attribuer des commissions aux recruteurs après la validation des recommandations. Ces commissions doivent être calculées et attribuées en fonction du nombre de recommandations validées.

Réception des commissions :

Une fois qu'une recommandation est validée, les recruteurs doivent recevoir les commissions associées. Le système doit gérer le suivi et l'attribution des paiements ou récompenses.

Identification obligatoire :

Tous les utilisateurs (admins et recruteurs) doivent s'authentifier avant de pouvoir interagir avec le système. L'identification est une étape obligatoire pour toutes les actions dans le système.

4. Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels du système sont les exigences implicites auxquels le système doit répondre, ils peuvent être des besoins ou des contraintes. La majorité des besoins non-fonctionnels qui doivent être présents sont les suivants :

- ✓ La sécurité : L'application doit garantir la sécurité des données et en protégeant l'accès à cette dernière.
- ✓ La rapidité : L'application doit offrir une interface rapide pour que l'utilisateur interagisse avec un temps d'exécution optimal.
- ✓ La fiabilité : l'application doit permettre le stockage des informations des utilisateurs et des formations, ainsi qu'assurer une bonne gestion des erreurs
- ✓ La disponibilité : Cette application doit être fonctionnelle au besoin.

5. Pilotage du projet

Dans cette partie nous montrerons le diagramme de cas d'utilisation permettant d'exprimer les besoins des utilisateurs du système ainsi que le tableau du Backlog produit.

5.1 Diagramme de cas d'utilisation globale

Le cas d'utilisation est consacré pour décrire le comportement d'une application du point de vue de l'utilisateur. Selon les besoins de notre système, nous pouvons présenter trois types d'acteurs qui sont l'administrateur, le formateur et l'agent.

La figure ci-dessous représente les différentes fonctionnalités de notre système à travers le diagramme de cas d'utilisation.

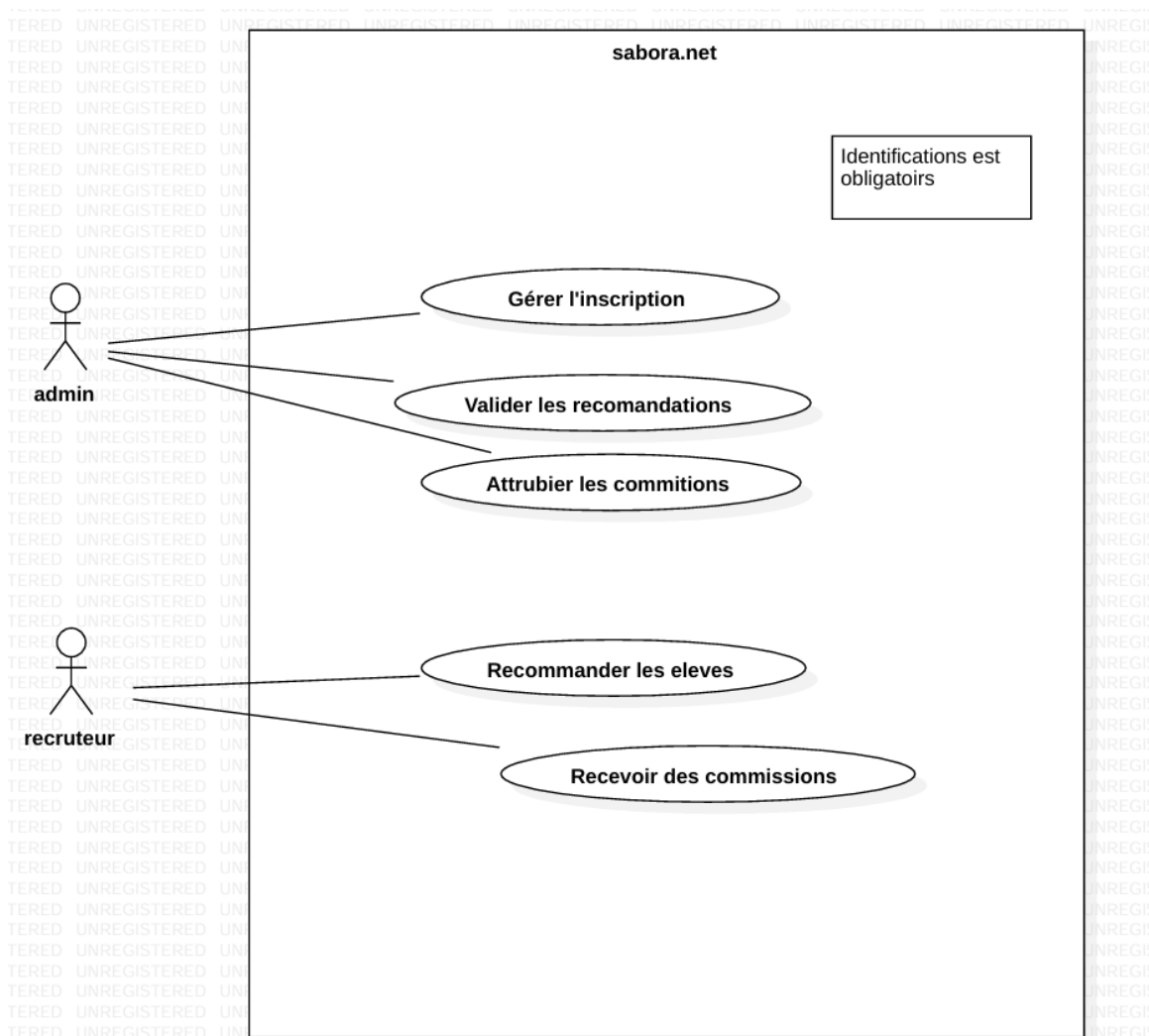


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation.

5.2 Backlog produit

Le Backlog produit est l'un des éléments fondamentaux de la méthodologie Scrum. Il met en vigueur la liste des tâches priorisées qui constituent le produit attendu.

Le Backlog produit est constitué par :

- ✓ ID : C'est un nombre unique et auto-incrémenté pour chaque «user story».
- ✓ Feature : C'est une description de la fonctionnalité souhaitée par le client.
- ✓ Range : Il est assigné à chaque user story pour indiquer l'ordre de l'implémentation.
- ✓ Priority : Le productOwner classe les user stories par ordre de priorité dans le backlog produit en discutant avec le client pour savoir ses souhaits.
- ✓ User story : Une fonctionnalité court (entre 2 et 10 mots), décrit la fonctionnalité attendue par le client. Par la suite le nom doit être suffisamment clair pour que les membres de l'équipe et le Product Owner comprennent les fonctions nécessaire.

ID	Feature	Range	User Story	Priority
1	Authentification	1	En tant qu'un admin/formateur/Agent je veux m'authentifier afin d'accéder à l'application.	1
2	Inscription	2	En tant qu'un agent/formateur je veux m'inscrire afin d'accéder à l'application.	1
3	Gestion des utilisateurs	3	En tant qu'un admin je veux gérer les utilisateurs.	2
4	Gestion des modules	4	En tant qu'un admin je veux gérer les modules.	3
5	Gestion des populations cibles	5	En tant qu'un admin je veux gérer les populations cibles.	4
6	Gestion des formations	6	En tant qu'un admin je veux gérer les formations.	5
7	Gestion des formations	7	En tant qu'un admin je veux gérer les formations qui me correspond.	5
8	Gestion des formations	8	En tant qu'un admin je veux voir les formations qui correspond à ma population cible .	5

Figure 2 : Tableau Backlog produit.

6. Architecture proposée

Pour satisfaire nos besoins au niveau de notre projet, on a opté pour le ANGULAR et Spring Boot qui adopte l'architecture 3-Tiers en effet elle est une combinaison de composants frontend et backend qui travaillent ensemble pour créer une application web. Donc le modèle de cette architecture se compose par :

- ✓ Frontend (Côté client) :
- ✓ Angular : Le framework JavaScript complet pour le développement d'applications web dynamiques et performantes, avec une architecture basée sur des composants, une gestion puissante des données via le binding bidirectionnel, et des outils intégrés comme le routing et la gestion des formulaires. Angular utilise TypeScript, un sur-ensemble de JavaScript, et son approche modulaire permet de créer des applications réactives, maintenables et évolutives, tout en optimisant les performances grâce à des fonctionnalités avancées telles que l'injection de dépendances et le changement de détection.



Figure 3: Logo ANGULAR

- ✓ Backend (Côté serveur) :
- ✓ Spring Boot : Le framework backend Java qui simplifie la création d'applications web en offrant des fonctionnalités comme l'auto-configuration, la gestion des dépendances et des outils intégrés pour développer des API RESTful. Spring Boot permet de créer des services robustes, modulaires et sécurisés, tout en facilitant la gestion des bases de données, la sécurité et l'intégration avec d'autres services. Sa

flexibilité et sa capacité à accélérer le développement backend en font un choix populaire pour les applications à grande échelle.



Figure 4: Logo Spring Boot.

- ✓ Base de données :
- ✓ XAMPP : XAMPP est une solution serveur web locale qui simplifie le processus de développement et de test d'applications web. Il regroupe plusieurs technologies clés, notamment Apache, MySQL (ou MariaDB), PHP et Perl, dans un environnement unique, facilitant ainsi la gestion des bases de données et le déploiement de sites web dynamiques. Grâce à son interface intuitive et sa compatibilité multiplateforme, XAMPP permet aux développeurs de tester leurs applications en local avant de les mettre en production, ce qui contribue à un développement plus rapide et sécurisé.



Figure 5: Logo XAMPP.

Et finalement l'architecture de notre application web se modélise par ce schéma :

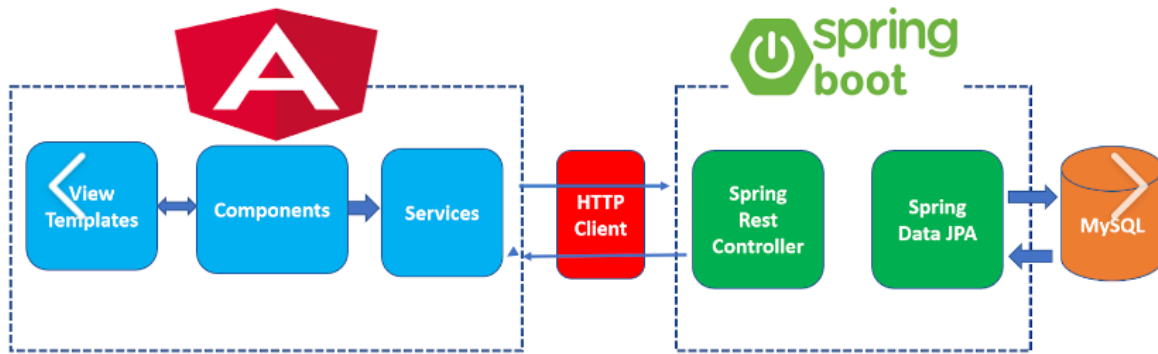


Figure 6: Architecture MERN stack.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons élaborés les différentes fonctionnalités de notre système et les acteurs y impliqués. Ensuite, nous avons défini le pilotage de notre application. Et finalement, nous avons expliqué l'architecture utilisée pour la réalisation de notre projet.

Chapitre 3 :

Réalisation

Introduction

Nous avons développé notre application après la détermination de notre environnement de travail qui contient nos outils ainsi que le langage à utiliser pour le développement ,et ça on va l'exposer dans ce chapitre.

1. Technologie de développement

Pour réaliser notre application, nous avons utilisé plusieurs ressources matérielles et logicielles que nous présentons ci-dessous.

Langage de modélisation

A. UML«UnifiedModelingLanguage»

Est un langage de modélisation unifié qui fournit une méthode standardisée. Il permet la représentation visuelle d'un aspect ou d'un comportement spécifique d'un système.



Figure 7: Logo UML.

B. StarUML

StarUML est un logiciel de modélisation UML, open source. Étant simple d'utilisation, nécessitant peu de ressources système, ce logiciel constitue une excellente option pour une familiarisation à la modélisation.[?]



Figure 8: Logo StarUML.

2. Outil de développement

L'analyse des besoins techniques couvre la spécification des technologies à utiliser ainsi que la structure de l'application pour donner une vision globale de l'architecture de notre projet. Avant de traduire le design et ses règles dans un langage de programmation, et afin de parvenir à une automatisation de ses besoins tels qu'ils ont été définis lors de la phase de spécification des besoins, nous présenterons l'environnement et les outils de travail.

2.1 Environnement matériel

Notre application a été développée à l'aide d'un ordinateur portable avec les caractéristiques suivantes :



Figure 9: Ordinateur portable utilisé.

Ecran de 15,6 pouces, technologie IPS Résolution de 1920 x 1080 pixels (Full HD) Fréquence de rafraîchissement de 144 Hz Processeur Intel Core i7-13620H Carte graphique NVIDIA RTX 4050 (6 Go DDR6, 2130 MHz - 75W) 32 Go de RAM DDR5 (2 x 8 Go, 4800 MHz)

2.2 Environnement logiciel

Pour réaliser notre site, nous avons eu recours aux logiciels suivants:

A. VisualStudioCode

Est un éditeur de code source créé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la coloration syntaxique, la complétion de code intelligente, les extraits de code, la refactorisation de code et Git intégré. Il prend en charge presque tous les principaux langages de programmation. Plusieurs d'entre eux sont inclus par défaut, par exemple JavaScript, TypeScript, CSS et HTML.



Figure 10: Visual Studio Code.

B. Postman

Postman est un outil populaire utilisé par les développeurs pour tester et déboguer les API. Il fournit une interface conviviale qui permet de créer, envoyer et analyser des requêtes HTTP vers différentes API. Postman facilite également l'automatisation des tests et la documentation des API en générant des collections de requêtes organisées.



Figure 11: Logo Postman

C. GitHub

GitHub est une plateforme en ligne où les développeurs stockent et gèrent leur code source. Cela permet la collaboration, le suivi des modifications et la gestion des projets de développement. En tant qu'ingénieur et développeur full stack, GitHub vous aide à travailler efficacement avec d'autres développeurs et à suivre l'évolution de vos projets.



Figure 12: Logo GitHub.

2.3 Technologies utilisées

Après avoir présenté l'environnement logiciel et matériel, nous passons à la présentation des langages :

A. Front End

- ANGULAR :

Angular est un framework de développement web moderne et performant, maintenu par Google, utilisé pour la création d'applications web dynamiques et réactives. Basé sur TypeScript, Angular permet de structurer et de modulariser le code en composants réutilisables, facilitant ainsi la maintenance et l'évolution des projets. Il offre également des outils puissants pour la gestion des formulaires, la communication avec des API, la navigation, et la manipulation du DOM. Grâce à son architecture robuste et à ses fonctionnalités intégrées, Angular est particulièrement adapté pour développer des applications web complexes, rapides et évolutives.



Figure 13: ANGULAR.

Voici les avantages du React JS pour lesquelles nous avons choisi ce framework pour développer notre application web au niveau du front end :

- ✓ Architecture modulaire et basée sur les composants : Angular organise le code en composants réutilisables, facilitant la maintenance, l'évolutivité et la gestion des grandes applications.
- ✓ TypeScript pour un code plus robuste : En étant basé sur TypeScript, Angular permet un typage statique, ce qui aide à détecter les erreurs plus tôt dans le développement et améliore la lisibilité et la qualité du code.

- ✓ Binding bidirectionnel des données : Le data binding bidirectionnel permet une synchronisation automatique entre l'interface utilisateur et les données, réduisant ainsi le besoin de gérer manuellement les mises à jour.
- ✓ Développement d'applications monopages (SPA) : Angular est conçu pour créer des Single Page Applications (SPA), offrant une navigation fluide sans rechargement de page, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.
- ✓ Outils intégrés : Angular propose des fonctionnalités intégrées pour la gestion des formulaires, des routes et des appels HTTP, simplifiant le développement d'applications web complexes.
- ✓ Injection de dépendances : Le mécanisme d'injection de dépendances d'Angular améliore la modularité du code, rendant les composants plus facilement testables et réutilisables.
- ✓ Soutien fort et communauté active : Avec le support de Google et une large communauté, Angular bénéficie de mises à jour régulières, de nombreuses bibliothèques et d'une abondance de ressources pour les développeurs.
- ✓ Optimisation des performances : Angular utilise des techniques avancées comme la détection des changements et l'optimisation du DOM virtuel pour améliorer les performances des applications.

B. Back End

Spring Boot :

Spring Boot est un framework Java qui simplifie le développement d'applications web en offrant une configuration automatique et prête à l'emploi. Construit sur le framework Spring, il permet de créer des applications robustes et évolutives en réduisant la complexité des configurations manuelles. Spring Boot fournit des fonctionnalités comme la gestion des bases de données, la création d'API REST, et l'intégration de services externes de manière simple, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur la logique métier tout en bénéficiant d'une structure flexible et performante.



Figure 14: Logo Spring Boot .

Voici les avantages du Spring Boot pour lesquelles nous avons choisi ce framework pour développer notre application web au niveau du back end :

- ✓ Configuration simplifiée : Spring Boot propose une configuration automatique qui réduit le besoin de configuration manuelle, permettant aux développeurs de démarrer rapidement un projet sans se soucier des détails complexes.
- ✓ Création rapide d'applications : Avec des dépendances gérées et des démarrages rapides, Spring Boot facilite la création et le déploiement d'applications, réduisant ainsi le temps de développement.
- ✓ Microservices : Spring Boot est idéal pour construire des architectures basées sur les microservices, grâce à sa légèreté et à ses capacités de configuration modulable.
- ✓ API REST facile à développer : Il offre des fonctionnalités intégrées pour créer des API RESTful de manière rapide et efficace, facilitant l'intégration avec des clients frontend.
- ✓ Intégration avec Spring Ecosystem : Spring Boot s'intègre parfaitement avec d'autres projets de l'écosystème Spring, tels que Spring Security, Spring Data et Spring Cloud, offrant ainsi une solution complète pour le développement d'applications.
- ✓ Support des bases de données : Spring Boot facilite la connexion et l'interaction avec plusieurs types de bases de données, qu'elles soient relationnelles ou NoSQL, en utilisant JPA, Hibernate et d'autres technologies.
- ✓ Tests simplifiés : Le framework inclut des outils et des bibliothèques qui facilitent l'écriture de tests unitaires et d'intégration, assurant ainsi la qualité du code.
- ✓ Communauté et documentation : Avec une grande communauté et une documentation exhaustive, Spring Boot offre un soutien important, des tutoriels, et des ressources pour les développeurs, ce qui facilite l'apprentissage et la résolution de problèmes.

Base de données

XAMPP :

XAMPP est une solution serveur open-source qui permet de configurer rapidement un environnement de développement web local. Elle inclut les principaux composants nécessaires au développement d'applications web, tels qu'Apache (serveur HTTP), MySQL (ou MariaDB, système de gestion de bases de données), PHP (langage de script côté serveur) et Perl. XAMPP est conçu pour être multiplateforme, ce qui signifie qu'il fonctionne sur Windows, macOS et Linux. Grâce à son interface utilisateur conviviale, les développeurs peuvent facilement démarrer et gérer les services, simplifiant ainsi le processus de création, de test et de déploiement d'applications web sans nécessiter une configuration complexe..



Figure 15: Logo XAMPP .

Voici les avantages du XAMPP pour les quelles nous avons choisi d'utiliser cette base de données pour développer notre application web :

- ✓
- ✓ Configuration simplifiée : Spring Boot propose une configuration automatique qui réduit le besoin de configuration manuelle, permettant aux développeurs de démarrer rapidement un projet sans se soucier des détails complexes.
- ✓ Création rapide d'applications : Avec des dépendances gérées et des démarrages rapides, Spring Boot facilite la création et le déploiement d'applications, réduisant ainsi le temps de développement.
- ✓ Microservices : Spring Boot est idéal pour construire des architectures basées sur les microservices, grâce à sa légèreté et à ses capacités de configuration modulable.
- ✓ API REST facile à développer : Il offre des fonctionnalités intégrées pour créer des API RESTful de manière rapide et efficace, facilitant l'intégration avec des clients frontend.

- ✓ **Intégration avec Spring Ecosystem** : Spring Boot s'intègre parfaitement avec d'autres projets de l'écosystème Spring, tels que Spring Security, Spring Data et Spring Cloud, offrant ainsi une solution complète pour le développement d'applications.

Support des bases de données : Spring Boot facilite la connexion et l'interaction avec plusieurs types de bases de données, qu'elles soient relationnelles ou NoSQL, en utilisant JPA, Hibernate et d'autres technologies.

- **Tests simplifiés** : Le framework inclut des outils et des bibliothèques qui facilitent l'écriture de tests unitaires et d'intégration, assurant ainsi la qualité du code.
- **Communauté et documentation** : Avec une grande communauté et une documentation exhaustive, Spring Boot offre un soutien important, des tutoriels, et des ressources pour les développeurs, ce qui facilite l'apprentissage et la résolution de problèmes.

3. Interfaces graphiques Interfaces graphiques

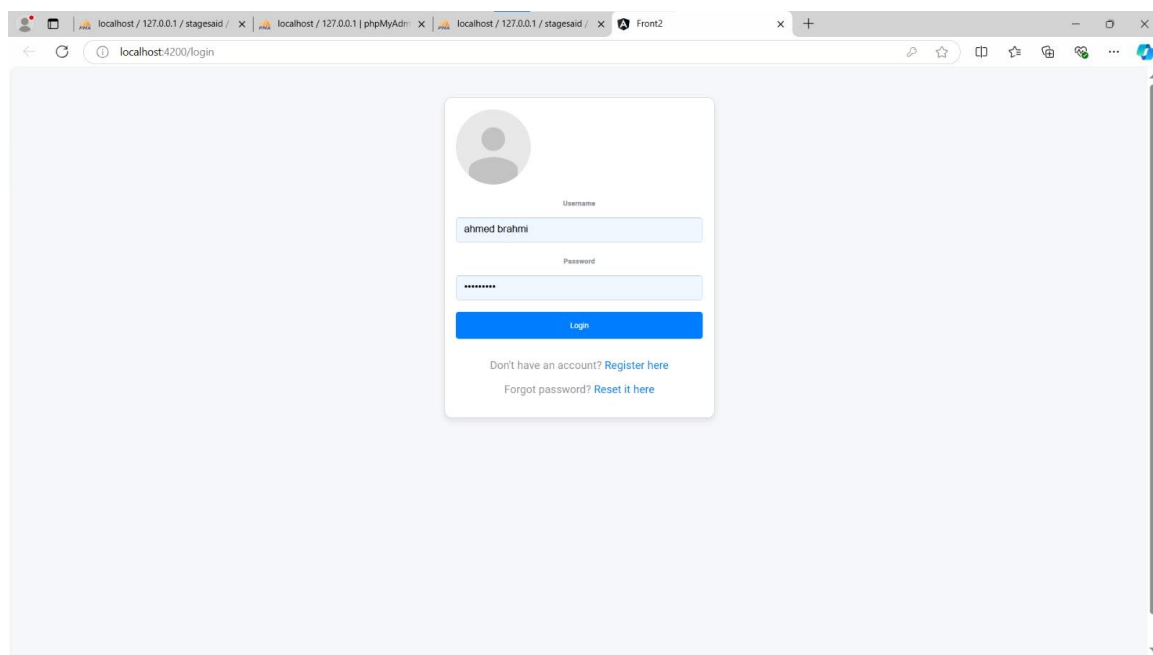


Figure 16: Page d'authentification

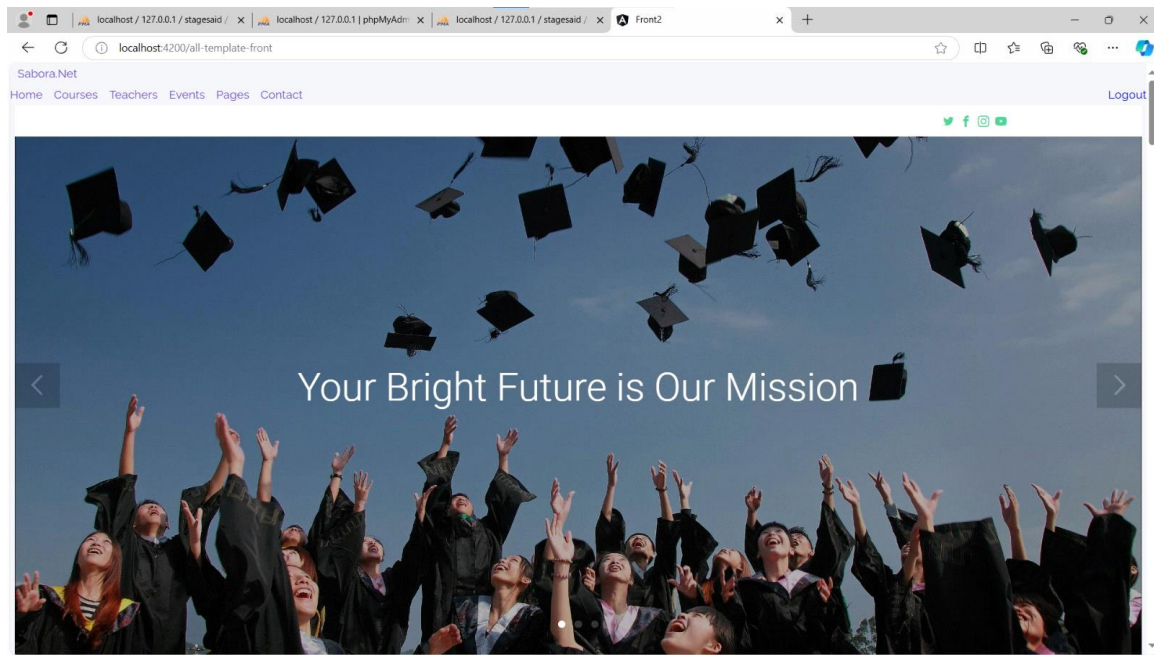
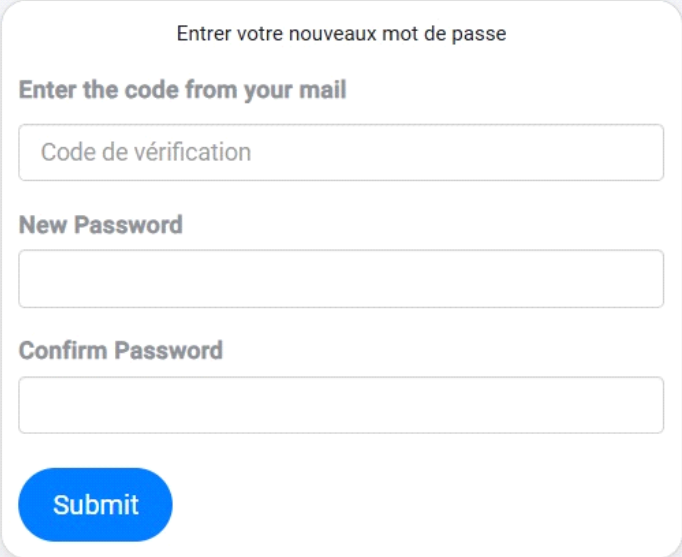


Figure 17: Page D'accueil



Entrez votre nouveaux mot de passe

Enter the code from your mail

Code de vérification

New Password

Confirm Password

Submit

Figure 18: Page changer de mot de passe accueil

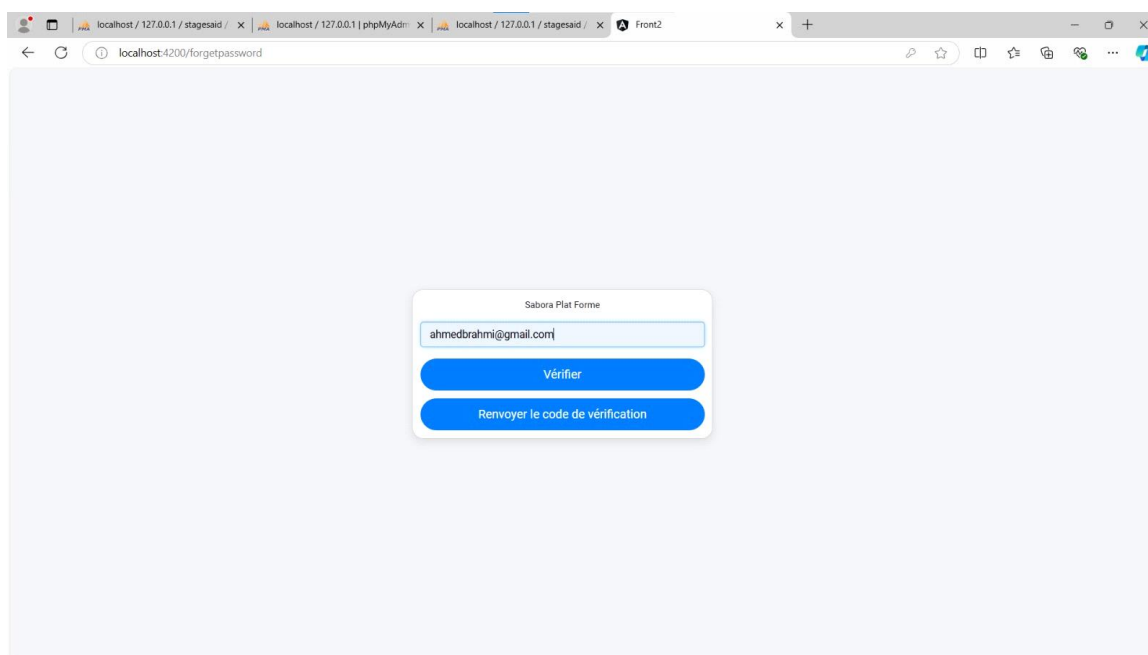


Figure 19: Page de vérification de compte (verification)

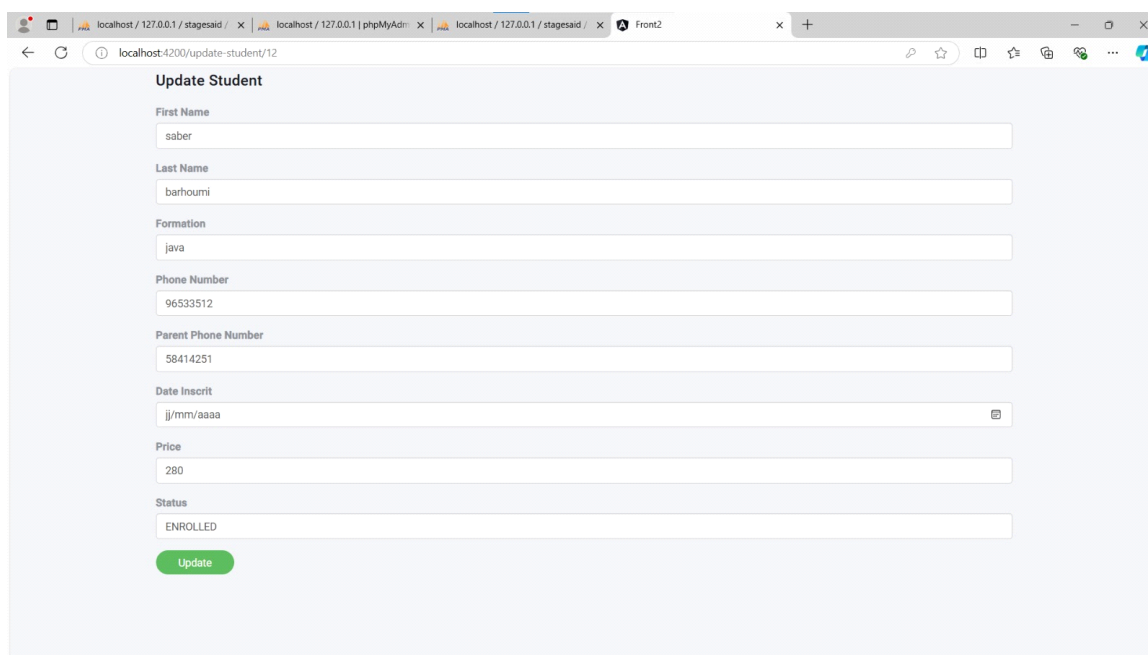


Figure 20: Page de mise à jour de compte d'élève (update)

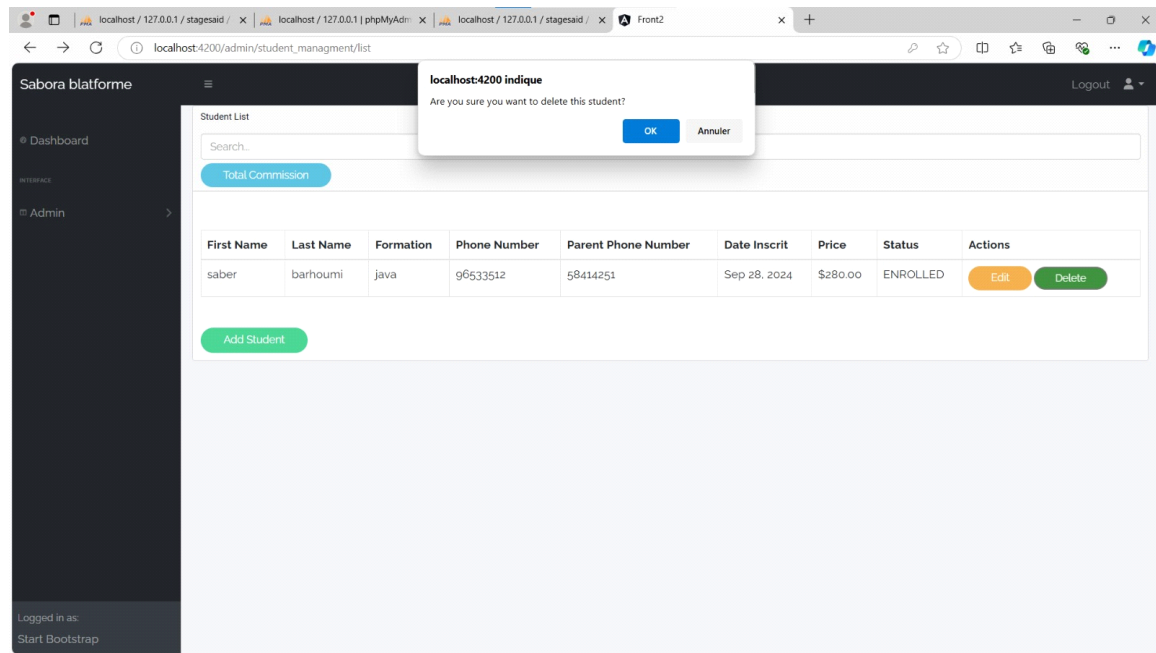


Figure 21: Page de supprimer un compte (delete)

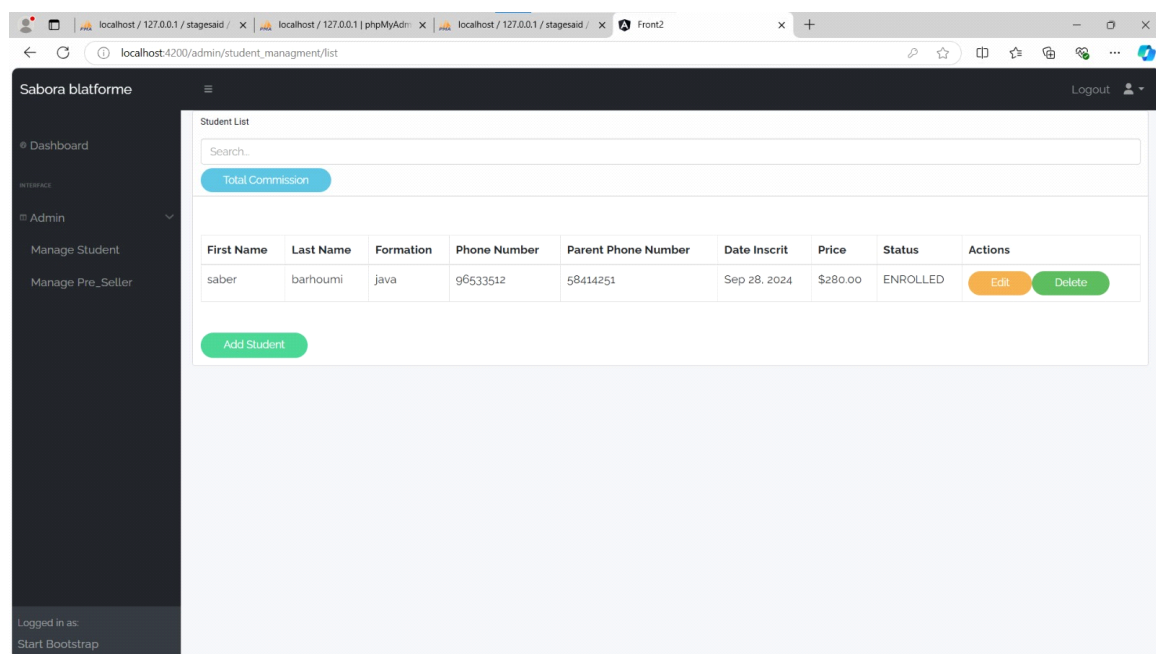


Figure 22: page du Dashboard

Conclusion

La réalisation du projet sabora.net marque une étape importante dans le développement d'une solution dédiée à la gestion des inscriptions et des recommandations dans le secteur éducatif. Chaque fonctionnalité, de l'authentification des utilisateurs à l'attribution des commissions, a

été conçue et mise en œuvre dans le respect des exigences initiales, tout en veillant à offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

Les différentes phases de développement, appuyées par des tests rigoureux, ont permis de garantir la stabilité et la performance du système. Malgré les défis techniques rencontrés, les solutions apportées ont permis de répondre aux besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés lors de l'analyse.

En conclusion, ce projet a démontré la pertinence de la méthodologie Agile dans la gestion de ce type de projet, en permettant une flexibilité et une adaptation continues tout au long du processus de développement. Toutefois, des pistes d'amélioration ont été identifiées, notamment l'optimisation des performances et l'ajout de nouvelles fonctionnalités pour enrichir encore davantage l'expérience utilisateur.